

Probabilidad de las hazañas del fútbol

Leverkusen y Cabo Verde

Equipo 2

Didvin Nohel Estrada Pineda · 14092

Jose Humberto Najar Venavente · 13661

Pablo Rodolfo Alexander Flores Mollinedo · 14643

Análisis de Datos · Catedrático: Juan Andrés García Porres

Universidad del Istmo · Septiembre de 2026



Preguntas y estructura del análisis

Leverkusen: probabilidad del invicto y diagnóstico de rescates

Cabo Verde: clasificación, escenarios de grupo y ruta al título

Desarrollo: eventos, supuestos, ecuaciones y cálculos

Conclusiones: estimaciones, incertidumbre y límites inferenciales

Qué es Elo y qué representa

Elo es un sistema de valoración de fuerza relativa, llamado así por Arpad Elo; no es una sigla. Asigna una puntuación a cada equipo. La diferencia entre dos valoraciones permite calcular el resultado esperado: un rival con más Elo representa, según el sistema, una mayor dificultad.

En este trabajo, E representa $P(\text{victoria}) + \frac{1}{2} P(\text{empate})$, no la probabilidad de ganar. Los Elo observados son entradas fijas durante cada simulación. Aunque algunos proveedores los redondean a enteros, se tratan como una escala numérica de intervalo: importan las diferencias, no afirmar que un equipo sea el doble de fuerte por tener el doble de Elo.

Discreta, continua o categórica: por qué importa

Una variable discreta toma valores aislados y contables, como 0, 1 o 2 goles. Una continua representa una magnitud que puede variar en un intervalo, como el instante de un gol. Equipo, rival y condición local o visitante son variables categóricas: sus etiquetas no son cantidades que debamos promediar.

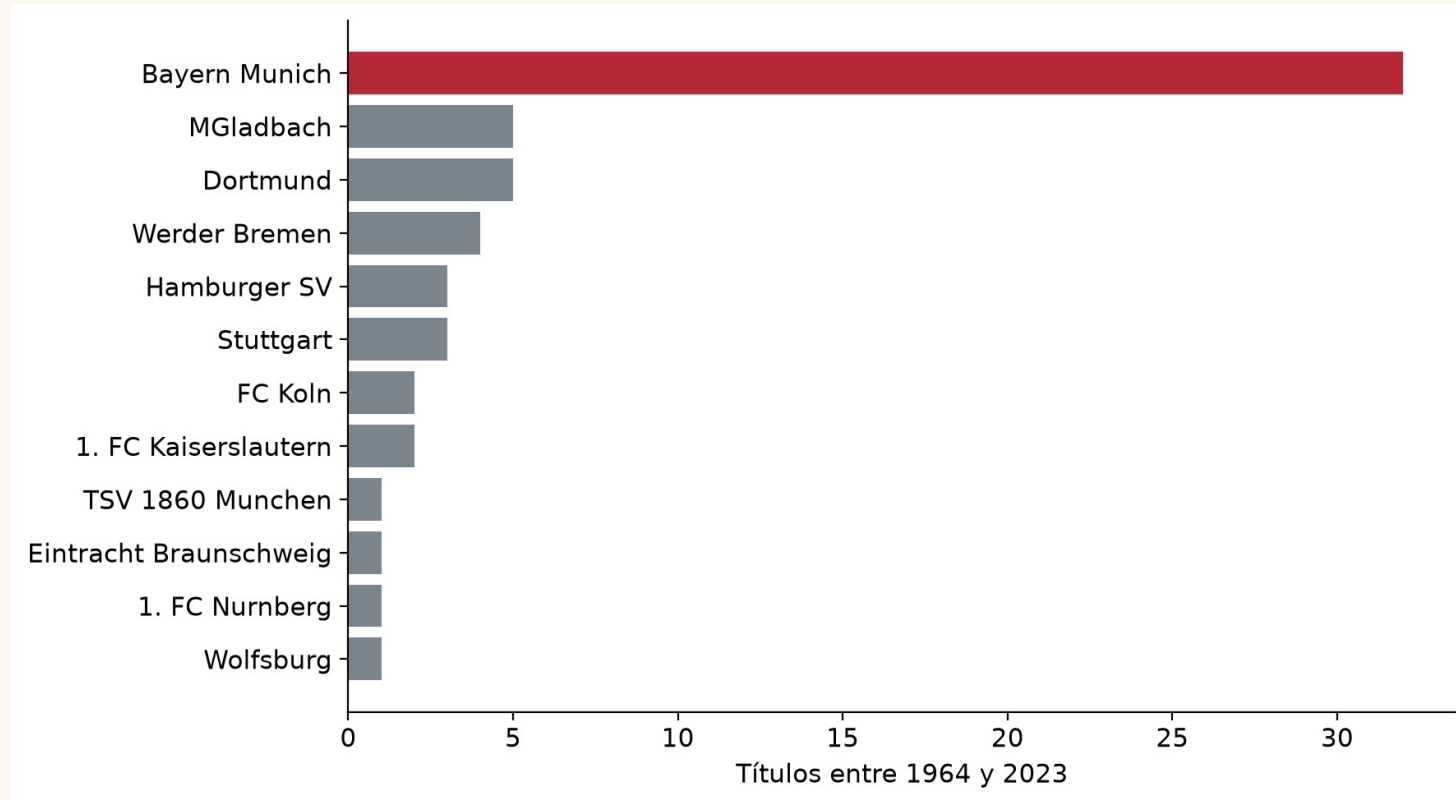
Para variables discretas calculamos probabilidades mediante sumas de masas, por ejemplo la probabilidad de cero derrotas. Para una variable realmente continua, la probabilidad de un valor puntual es cero bajo un modelo con densidad; se integran intervalos. Los tiempos aquí se registran con resolución finita y no se ajusta una densidad de tiempos.

Una liga acostumbrada al mismo campeón

Antes de la temporada 2023/24, el Bayern acumulaba once campeonatos consecutivos. Ganar la Bundesliga significaba romper una continuidad que había definido la competencia durante más de una década.

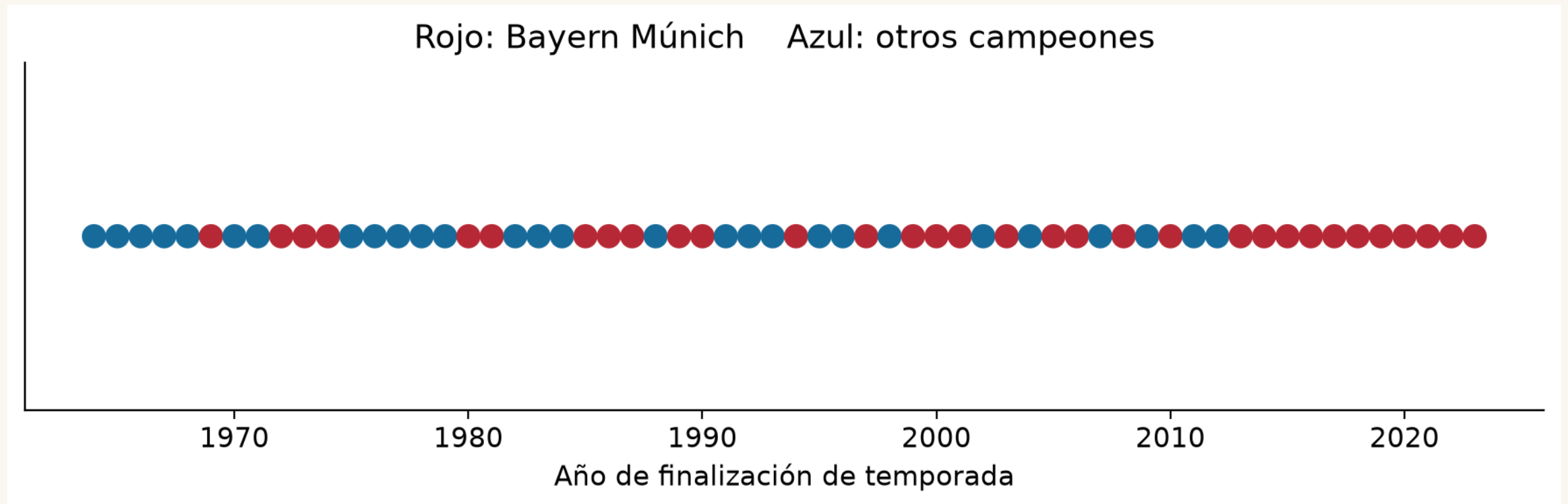
La perspectiva histórica cambia con la ventana: otros clubes ganaron 28 de 60 títulos entre 1964 y 2023, pero apenas cuatro de los 19 títulos entre 2005 y 2023. Esa diferencia describe el contexto del desafío, aunque no determina por sí sola las posibilidades de Leverkusen.

Títulos de Bundesliga por club, 1964 a 2023



Bayern Múnich acumula 32 de los 60 títulos. El resto se reparte entre once clubes.

Sesenta temporadas, campeón por campeón



Rojo: Bayern Múnich. Azul: cualquier otro campeón.

La hazaña contiene dos preguntas distintas

El equipo dirigido por Xabi Alonso no solo terminó con esa secuencia de campeones. Completó las 34 jornadas sin derrotas: 28 victorias y seis empates. El campeonato y el invicto son dos logros relacionados, pero no equivalentes.

Para entender el invicto, volvemos al momento anterior al torneo. Usamos las fuerzas conocidas entonces y preguntamos cuántas temporadas simuladas habrían terminado sin perder. Después contrastamos ese cálculo con las derrotas de campeones históricos y con los goles tardíos que salvaron partidos.

Leverkusen completó 34 partidos sin perder

28 victorias 6 empates 0 derrotas

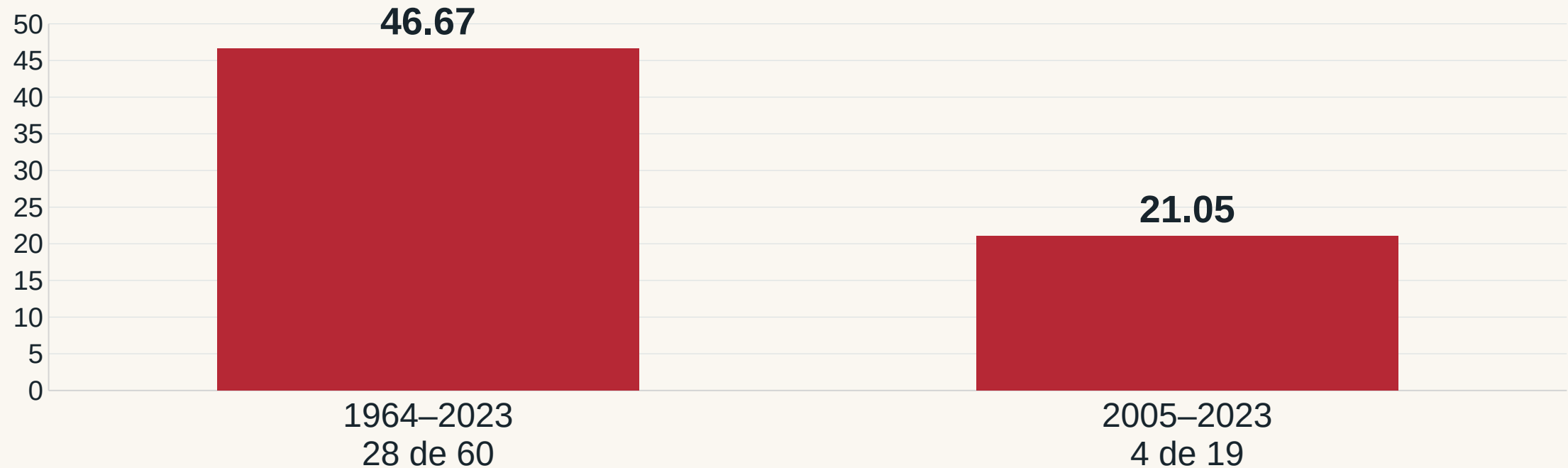
90 puntos, 89 goles a favor y 24 en contra

Primer campeón invicto de la Bundesliga

Fin de once títulos consecutivos del Bayern

Un campeón distinto del Bayern

Probabilidad (%)



La referencia reciente baja 25.61 puntos porcentuales

Qué datos entran al modelo

60 temporadas de campeones, sin incluir 2023/24

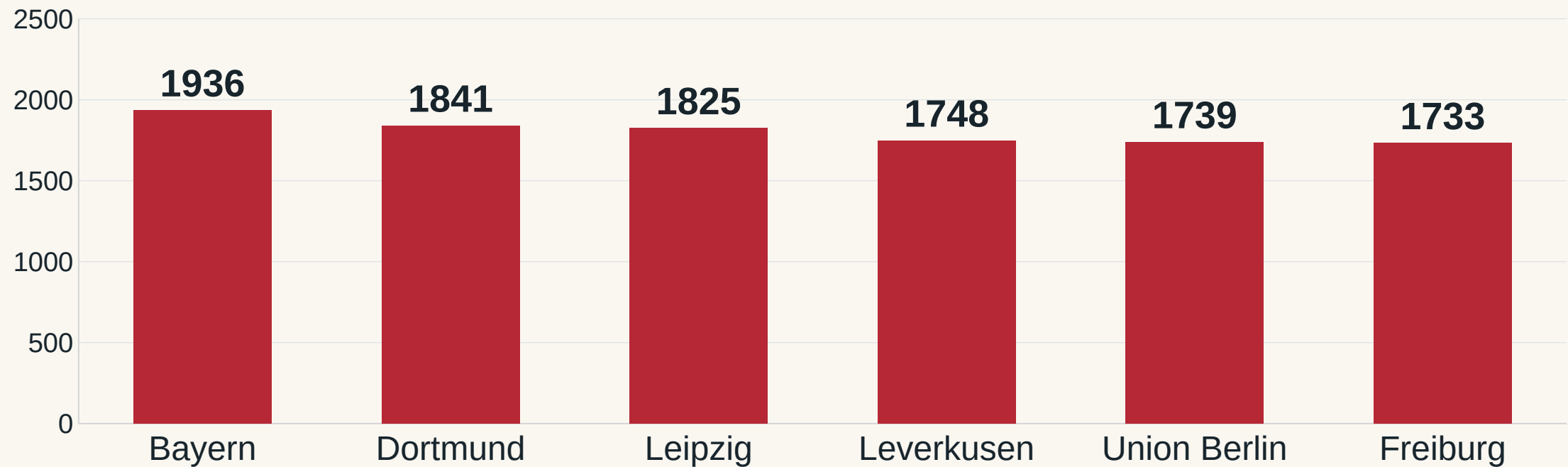
18 valoraciones ClubElo previas al torneo

34 partidos y sus eventos para identificar rescates

Historiales Elo de selecciones antes de cada competición

Elo de pretemporada

Elo al 15 de agosto de 2023



Se congelan las fuerzas para evitar usar resultados futuros

De Elo a victoria, empate y derrota

$$E = \frac{1}{1 + 10^{-\Delta/400}}$$

$$E = P(\text{victoria}) + \frac{1}{2} P(\text{empate})$$

Goles independientes con distribuciones Poisson

Se ajustan las tasas para reproducir la expectativa Elo

$$\tau \text{ Bundesliga} = 3.142 \cdot \tau \text{ selecciones} = 2.7 \approx 2.6998 \text{ observado (n = 1 972)} \cdot \text{localía Elo} = 60 / 100$$

Eventos y cantidades que se estiman

La pregunta de partidos se formaliza mediante el evento A : Leverkusen termina sus 34 jornadas sin derrotas. Los dos conteos de goles representan sus goles y los del rival en el partido j . La información inicial I_0 reúne la valoración de pretemporada, el calendario, la localía y los parámetros del modelo. El estimando $P(A)$ es condicional a esa información; no es una frecuencia observada del torneo 2023/24.

Para el análisis histórico, Y_s indica si el campeón de la temporada s no fue Bayern. Su promedio describe la proporción de títulos de esa categoría en una ventana específica. Para el modelo de derrotas, D_s corresponde exclusivamente al campeón de cada temporada. Por ello $P(D_s=0 \mid \text{campeón})$ y $P(A \mid I_0)$ no son el mismo estimando.

Supuestos del modelo de partidos

La independencia dentro de cada partido permite obtener su distribución conjunta multiplicando las probabilidades marginales de goles. La independencia entre encuentros, condicionada a las fuerzas fijas, permite multiplicar las probabilidades de no perder. Son supuestos distintos y ambos son necesarios para la construcción elegida.

Los goles Poisson tienen media igual a varianza. No se incorporan efectos de marcador, expulsiones, lesiones, alineaciones ni correlaciones de forma. La independencia y la estabilidad de fuerzas simplifican una temporada real, donde esos factores pueden generar dependencia y cambiar la probabilidad del invicto.

De Elo a las tasas de goles

Primero se calcula Δ y se transforma mediante $E=1/(1+10^{\text{elevado a } -\Delta/400})$. Este valor corresponde a $P(\text{victoria})+\frac{1}{2}P(\text{empate})$. Una única ecuación no identifica tres probabilidades de resultados, por lo que es necesario introducir un modelo adicional para los goles.

La parametrización exponencial mantiene ambas tasas positivas y cumple $\lambda_1\lambda_2=(\tau/2)^2$. Se define una función residual: la probabilidad Poisson de victoria más la mitad de la de empate, menos E . Se resuelve su raíz con el método de Brent. Las tasas resultantes generan probabilidades que suman uno y reproducen la expectativa Elo dentro de la tolerancia numérica.

Distribución de marcadores y ejemplo

La expresión conjunta se deriva al multiplicar las funciones de masa de dos variables Poisson independientes. La suma sobre $x > y$ da la probabilidad de victoria; la suma sobre $x = y$, la de empate; y la suma sobre $x < y$, la de derrota. Estas regiones son disjuntas y cubren todos los marcadores posibles.

Como ejemplo reproducible, ante Leipzig como local, $\Delta = 1748.23 - 1825.38 + 60 = -17.15$. El enlace numérico produce $\lambda_1 = 1.514991$ y $\lambda_2 = 1.629582$. Las probabilidades resultantes son 0.3572455, 0.2361874 y 0.4065671. Su suma es uno; no perder tiene probabilidad 0.5934329.

Producto de probabilidades y simulación

Para generar el resultado de un partido se toma un uniforme U entre cero y uno. Si $U < P(\text{victoria})$, se registra victoria; si queda entre $P(\text{victoria})$ y $P(\text{victoria}) + P(\text{empate})$, se registra empate; en el resto, derrota. Repetirlo para los 34 partidos genera una temporada. Las repeticiones usan números pseudoaleatorios con semilla 14643.

Bajo independencia condicional, $P(A) = \prod p_j$. Agrupar los dos términos contra Bayern y los otros 32 no introduce un nuevo supuesto: solo reorganiza el producto. Se obtiene $0.11738495 \times 7.891912 \times 10^{-6} = 9.263917 \times 10^{-7}$.

Ejemplo: Leverkusen recibe a Leipzig

$$\Delta = 1748.23 - 1825.38 + 60 = -17.15$$

$$E = \frac{1}{1 + 10^{17.15/400}} = 0.475339$$

Se usan las valoraciones del 15 de agosto de 2023 y 60 puntos Elo de localía. E es el resultado esperado —victoria más medio empate—, por lo que todavía falta convertirlo en probabilidades de marcador.

Leipzig: tasas y probabilidad de no perder

$$\tau = 3.142484, \quad \lambda_L = 1.514991, \quad \lambda_R = 1.629582$$

$$p_1 = P(G_L \geq G_R) = 0.357246 + 0.236187 = 0.593433$$

Las tasas se obtienen resolviendo numéricamente la ecuación Elo–Poisson. Al sumar victoria y empate se obtiene la probabilidad de superar este partido sin derrota. Los cálculos internos conservan la precisión completa; las cifras mostradas se redondean.

Temporada completa: producto con datos

$$P(A) = (0.117384947)(7.891912 \times 10^{-6})$$

$$P(A) = 9.263917 \times 10^{-7} \Rightarrow 1/P(A) = 1079457$$

El primer factor corresponde a los dos partidos contra Bayern; el segundo, al producto de los otros 32. El inverso equivale aproximadamente a una temporada invicta por 1.08 millones de temporadas bajo este modelo, sin implicar un tiempo real de espera histórico.

Rescate ante Bayern: tiempo y tasas

$$T = 98.40 - 85.35 = 13.05, \quad \mu_L = 1.393464 \frac{13.05}{90} = 0.202052$$

$$\mu_B = 1.749020 \frac{13.05}{90} = 0.253608, \quad q_1 = P(X - Y \geq 1) = 0.145511$$

Leverkusen pasa a perder en el minuto 85.35; el final observado fue 98.40. Se escalan las medias históricas de goles visitantes y locales a los 13.05 minutos restantes. La cola Skellam permite goles de ambos equipos y mide la probabilidad de compensar el déficit de uno.

Cuatro rescates: producto y ajuste

$$Q = 0.145511 \times 0.167278 \times 0.151230 \times 0.184233 = 6.781737 \times 10^{-4}$$

$$P(A)Q = (9.263917 \times 10^{-7})(6.781737 \times 10^{-4}) = 6.282545 \times 10^{-10}$$

El orden es Bayern, Hoffenheim, Dortmund y Stuttgart. El inverso de Q es aproximadamente 1474.55. El último producto es el índice heurístico pedido en el ejercicio; no debe interpretarse como una probabilidad causal del invicto sin suerte.

El invicto requiere superar todo el calendario

$$P(\text{invicto}) = P(\text{Bayern} \times 2) \times P(\text{otros} \times 32)$$

Dos partidos ante Bayern: 11.74 %

Otros 32 partidos: 7.892×10^{-6}

Temporada completa: 9.264×10^{-7}

La binomial en el texto de referencia

Theorem: $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p) \Rightarrow Y \equiv \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p).$

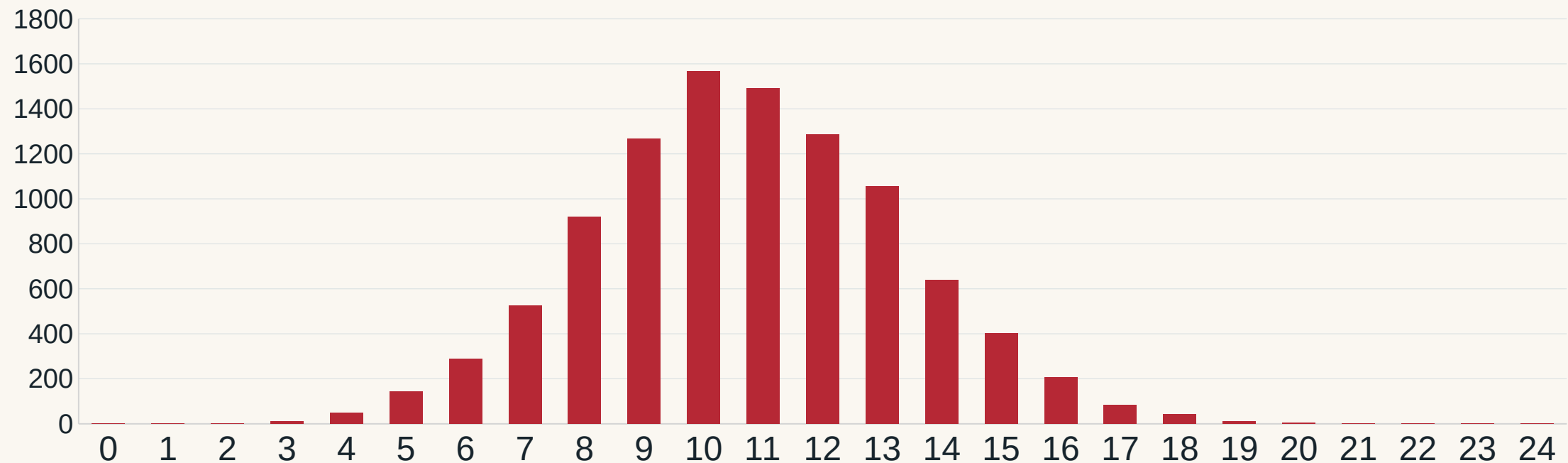
Goldsman y Goldsman · capítulo 4 · p. 118 (p. 134 del PDF)

El teorema establece que la suma de indicadores Bernoulli independientes con la misma probabilidad de éxito tiene distribución binomial. En nuestro caso, cada indicador representa una temporada invicta.

La fórmula se aplica a las 10 000 temporadas repetidas, no directamente a los 34 partidos: los rivales tienen probabilidades distintas. Esta diferencia explica por qué primero calculamos el producto del calendario y después modelamos el número de temporadas invictas.

10 000 temporadas y ningún invicto

Temporadas por número de derrotas



Esperábamos solo 0.0093 invictos en 10 000 repeticiones

Cero observaciones no significa imposibilidad

Producto analítico: 9.264×10^{-7}

IC binomial del 95 %: 0 a 0.04 %

$P(\text{no observar un invicto}) = 99.08 \%$

El intervalo mide error de simulación, no error del modelo

La fórmula Poisson y las cero derrotas

Theorem/Definition: $X \sim \text{Pois}(\lambda) \Rightarrow P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!, k = 0, 1, 2, \dots$

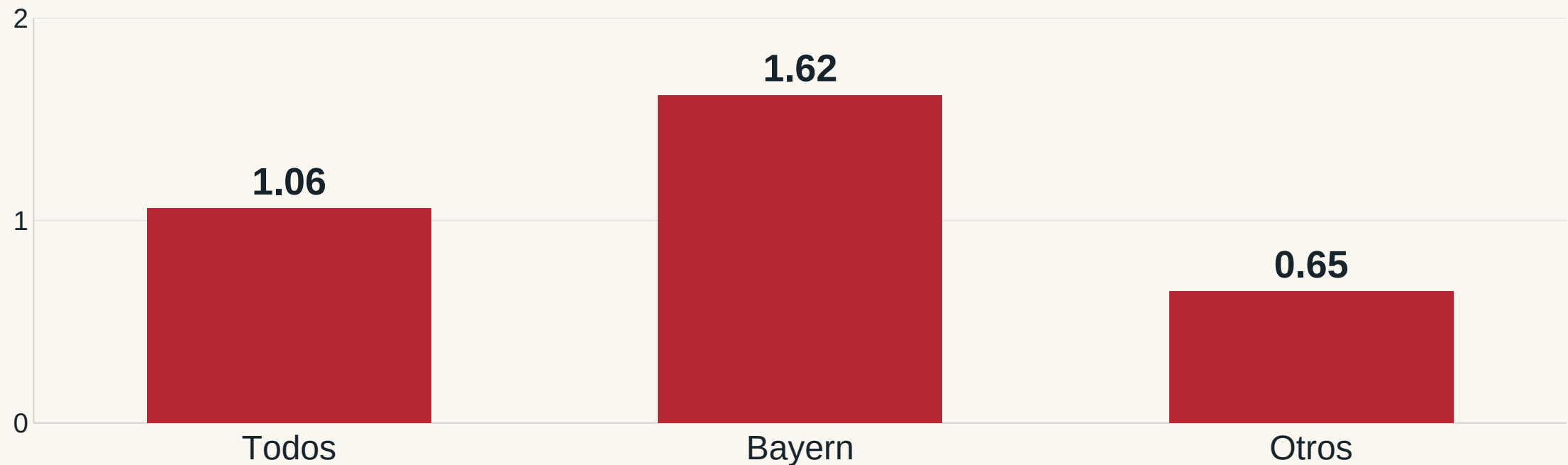
Goldsman y Goldsman · capítulo 4 · p. 124 (p. 140 del PDF)

El texto proporciona la función de masa de Poisson. Para estudiar un campeón invicto sustituimos $k = 0$: la potencia λ^0 y el factorial $0!$ valen uno, de modo que queda $P(D = 0) = \exp(-\lambda)$.

Después sustituimos λ por la media histórica de derrotas. La operación es una estimación bajo el supuesto Poisson; no convierte la media observada en un parámetro conocido ni garantiza que esa distribución describa perfectamente todas las temporadas.

Cero derrotas de un campeón histórico

P de cero derrotas (%)



$$P(D = 0) = e^{-\lambda}$$

Un equipo antes del torneo y un campeón histórico

Elo: un equipo concreto antes de disputar 34 partidos

Poisson histórico: un equipo que ya sabemos que fue campeón

Bayern promedia 4.13 derrotas y otros campeones, 5.04

La muestra tiene subdispersión: la binomial negativa no la corrige

Cuatro partidos salvaron el invicto

Bayern · Palacios · 93:46 · empate 2–2

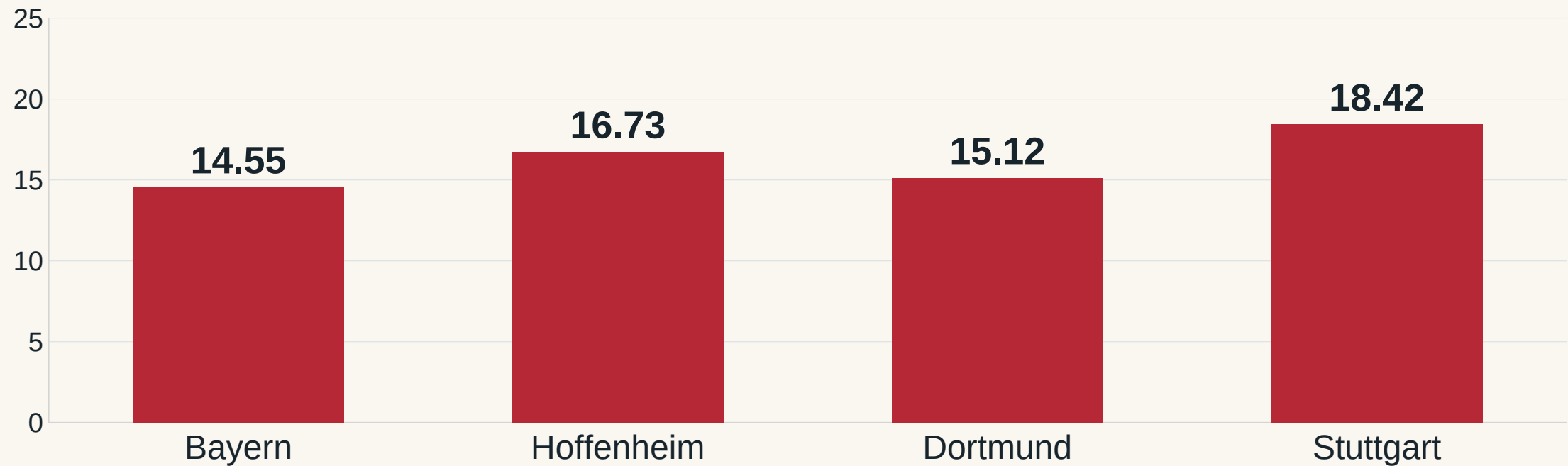
Hoffenheim · Andrich · 87:24 · victoria 2–1

Dortmund · Stanišić · 96:52 · empate 1–1

Stuttgart · Andrich · 95:59 · empate 2–2

La fragilidad de los rescates

Probabilidad de rescate (%)



$$Q = \prod_{i=1}^4 q_i = 6.782 \times 10^{-4} \quad 1/Q \approx 1475$$

Suerte y capacidad no se separan con cuatro casos

Índice del ejercicio: $P(\text{invicto}) \times Q = 6.283 \times 10^{-10}$

Es un ajuste heurístico, con riesgo de contar dos veces la dificultad

La presión, los cambios y la calidad también pueden producir goles tardíos

El análisis mide fragilidad, sin atribuirla exclusivamente a la suerte

Conclusión estadística: Leverkusen

Se concluye que el invicto de Leverkusen fue un evento extremadamente poco probable bajo el modelo de Elo de pretemporada, goles Poisson e independencia entre partidos: su probabilidad estimada es 9.264×10^{-7} . Los cero invictos observados en 10 000 simulaciones son compatibles con esa estimación y no demuestran imposibilidad. El 1.06 % obtenido con Poisson histórico responde a otra pregunta, porque considera equipos que ya fueron campeones; por ello no contradice el cálculo inicial. Los cuatro rescates identificados muestran que el logro dependió de goles tardíos decisivos, pero el índice Q no permite atribuir causalmente ese resultado a la suerte. Estadísticamente, la evidencia permite calificar el invicto como excepcional dentro de los modelos utilizados, sin identificar su probabilidad verdadera ni demostrar que las valoraciones iniciales reflejaran toda la capacidad del equipo durante la temporada.

Cabo Verde

La eliminatoria y
el escenario mundialista



Cabo Verde: una historia en varias etapas

El segundo caso cambia la escala: pasamos de un club que disputa una liga a una selección que debe superar etapas sucesivas. La primera pregunta se sitúa antes de la eliminatoria africana: ¿qué probabilidad tiene Cabo Verde de terminar por encima de los otros cinco equipos de su grupo?

El ejercicio excluye el repechaje. El éxito se define como ganar directamente el grupo, no como obtener una plaza por cualquier vía. Debemos simular todos los partidos: la clasificación también depende de lo que hagan Camerún, Angola, Libia, Esuatini y Mauricio.

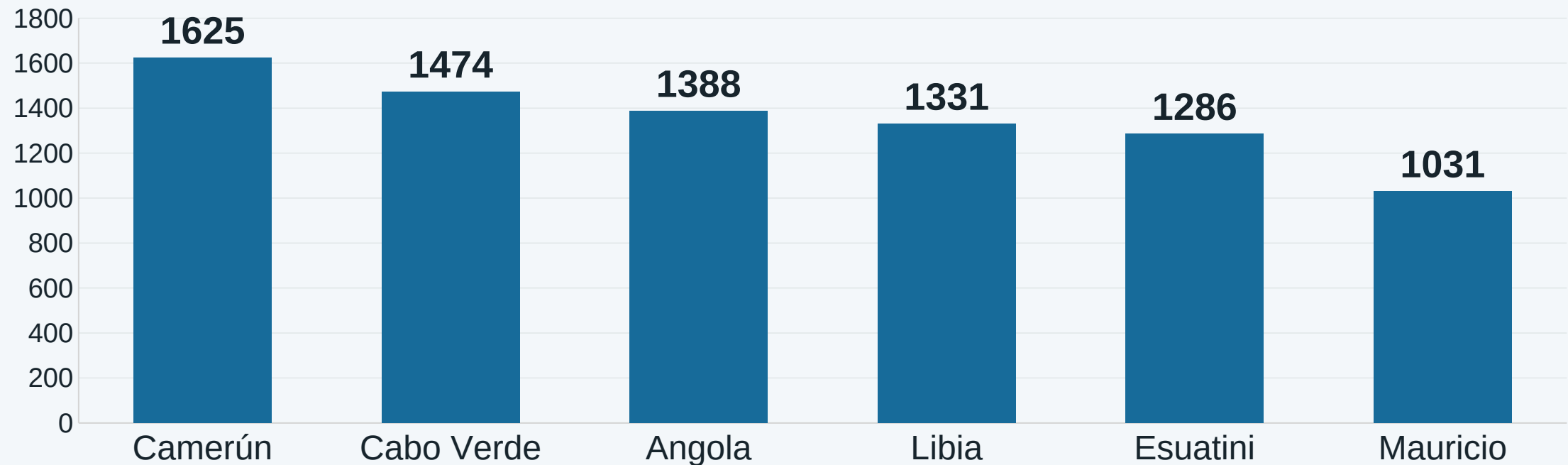
Del grupo mundialista a la ruta propuesta

En el escenario planteado, Cabo Verde comparte grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita. Distinguimos dos cuestiones: la probabilidad de obtener tres empates y la probabilidad de avanzar una vez que esos tres empates ya ocurrieron.

La parte final es un contrafactual con rivales fijados y avance garantizado por penales al empatar. La narración del enunciado sobre el arbitraje no se toma como evidencia histórica ni como variable estadística. El cálculo evalúa la ruta deportiva bajo sus supuestos.

Clasificación directa desde el grupo D

Elo previo a la eliminatoria



Seis selecciones · ida y vuelta · solo clasifica el primero

Cabo Verde gana el grupo en el 12.88 %

30 partidos por grupo y 10 por selección

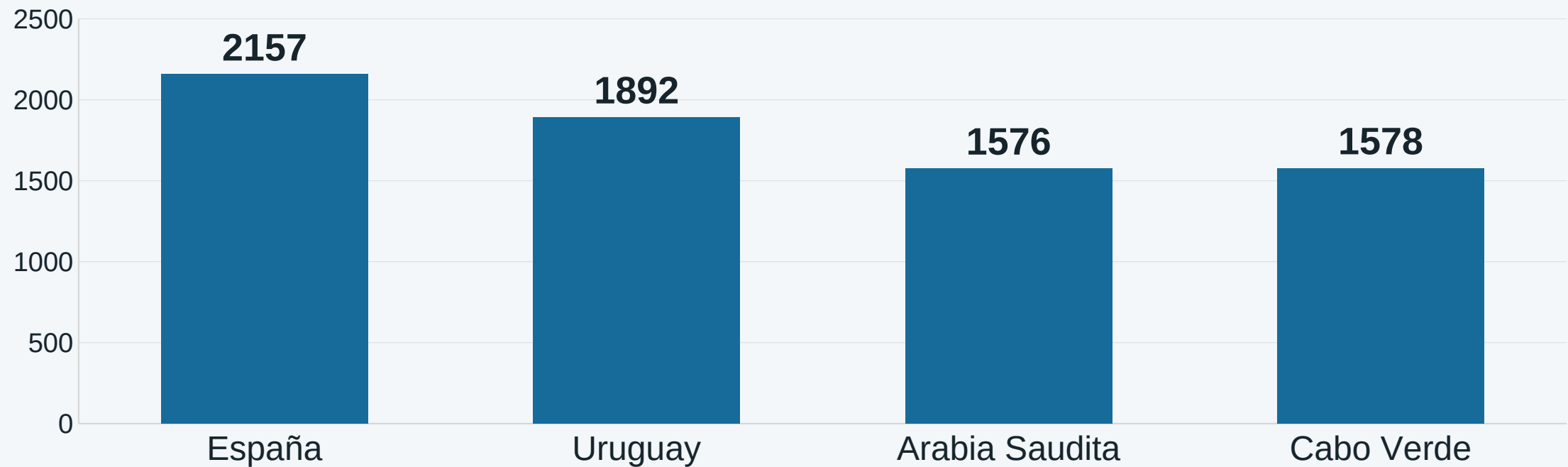
1288 clasificaciones directas de 10 000

IC 95 %: 12.23 % a 13.55 %

Sin repechaje y con 100 puntos Elo de ventaja local

El grupo H se evalúa dentro de los doce grupos

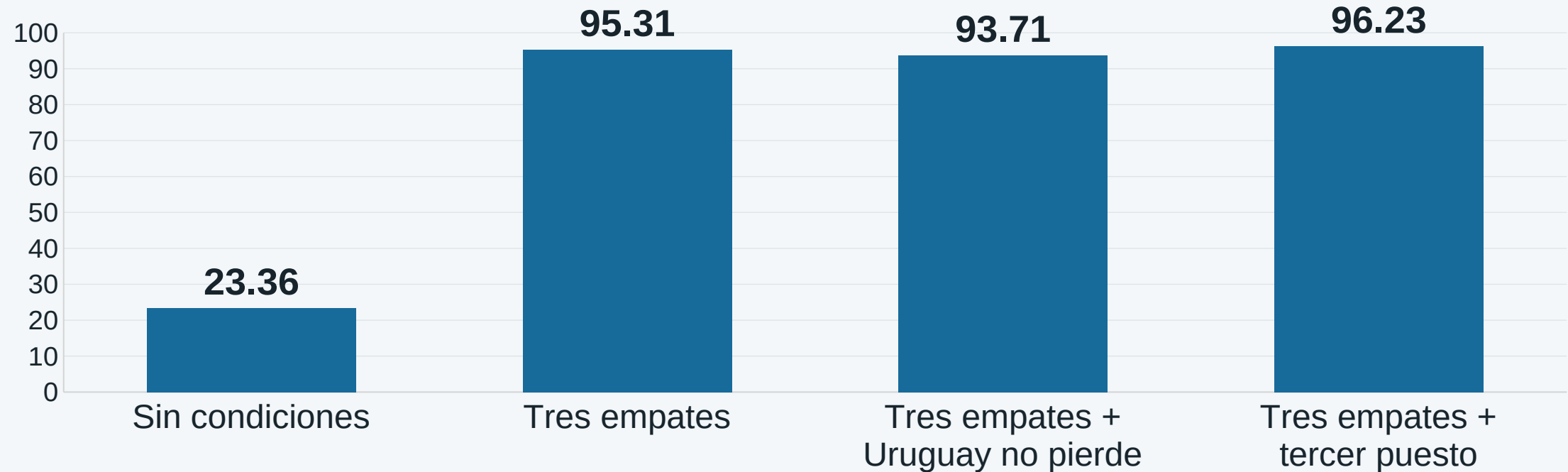
Elo anterior al 11 de junio de 2026



Pasan los dos primeros y los ocho mejores terceros

Tres empates cambian la probabilidad de avanzar

Probabilidad (%)



Cada barra usa el denominador de su condición

Obtener los empates y avanzar después

$P(\text{empatar los tres partidos}) = 0.15 \%$

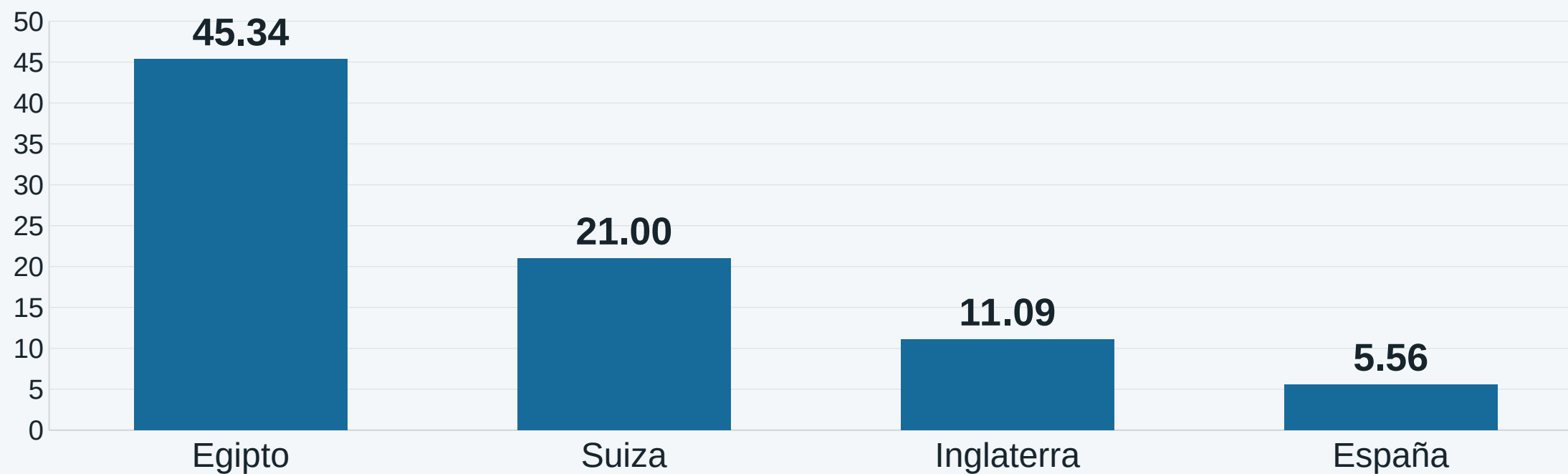
$P(\text{avanzar} \mid \text{tres empates}) = 95.31 \%$

Tres empates dejan tres puntos y diferencia de goles cero

No equivalen a una victoria y dos derrotas

La ruta a partir de Egipto

P de victoria o empate (%)



Se supone que Cabo Verde ya superó a Argentina

La probabilidad depende del punto de partida

Después de Argentina: 0.06 %

Incluyendo Argentina: 0.00408 %

Desde el grupo H: 0.000953 %

Aproximación de ruta fija: el cuadro depende de la posición final

Simulación de clasificación y posiciones

La clasificación directa no se modela como ganar individualmente los diez partidos. Se generan los marcadores de los 30 encuentros entre las seis selecciones, se acumulan puntos y se ordena la tabla. Cabo Verde clasifica cuando ocupa la primera posición, aunque haya empatado o perdido algunos encuentros.

Los dos torneos usan órdenes de desempate distintos y el simulador los distingue. En la eliminatoria africana prioriza puntos, diferencia de goles global y goles a favor, y solo después la minitabla entre empatados: es el reglamento de la fase preliminar, que rige los grupos de CAF. El Mundial 2026 invierte los dos bloques, porque la FIFA puso el enfrentamiento directo primero por primera vez desde 1970. La igualdad restante se sortea.

Condicionar los empates correctamente

La igualdad de goles es un evento al que se condiciona la distribución conjunta. La probabilidad de cada empate $k-k$ se normaliza dividiendo por la probabilidad total de empate. El código evalúa los valores $k=0, \dots, 24$, cuyo peso omitido es despreciable para las tasas utilizadas; esto es una aproximación numérica de la suma infinita.

Para el Mundial se generan doce grupos de cuatro equipos, seis partidos por grupo. Avanzan los dos primeros de cada grupo y ocho terceros ordenados por puntos, diferencia de goles y goles a favor, con sorteo residual. Simular únicamente el grupo H no permite identificar la probabilidad de ser uno de los ocho mejores terceros.

Resultados condicionados y su precisión

El intervalo exacto del escenario no condicionado es [22.5336 %,24.2020 %]; para tres empates, [94.8772 %,95.7161 %]. En los escenarios filtrados se recalcula el intervalo con su tamaño efectivo, no se conserva artificialmente un denominador de 10 000.

La probabilidad analítica de tres empates es 0.00148934. Condicionado a ellos, la clasificación es alta bajo esta simulación, en parte porque la diferencia de goles es cero. Esto no equivale a afirmar que cualquier tercero con tres puntos tenga la misma probabilidad: tres puntos obtenidos mediante una victoria y dos derrotas pueden implicar una diferencia negativa.

Derivación de la ruta al título

Sean w_i y d_i las probabilidades de victoria y empate en 90 minutos frente al rival i . La regla del ejercicio garantiza avanzar por penales en cada empate, por lo que el factor por ronda es $w_i + d_i$. Bajo fuerzas constantes e independencia condicional, multiplicar los cuatro factores obtiene la probabilidad de superar consecutivamente Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

La simulación de 10 000 rutas produjo tres títulos. Se obtiene $\hat{p}=0.0003$, diferente del producto analítico por variación Monte Carlo; no se deben exigir cifras idénticas. El intervalo exacto de esa frecuencia incluye el producto. Para este evento raro, el resultado analítico 0.000587369 es el estimador principal del modelo especificado.

Obtener los tres empates: producto real

$$P(T) = 0.04232272 \times 0.13630413 \times 0.25817267 = 1.489337 \times 10^{-3}$$

$$\hat{P}(A \cap T) = (1.489337 \times 10^{-3})(0.9531) = 1.419487 \times 10^{-3}$$

Las probabilidades individuales corresponden a España, Uruguay y Arabia Saudita, con Elo de Cabo Verde igual a 1578 y localía neutral. El segundo cálculo combina la probabilidad de obtener los empates con la estimación condicional de avanzar después de ellos.

Ruta al título: cada rival aporta un factor

$$p_{EG} = 0.219486 + 0.233880 = 0.453366$$

$$p_T = 0.453366 \times 0.210038 \times 0.110905 \times 0.055618 \approx 0.000587369$$

Los factores corresponden a Egipto, Suiza, Inglaterra y España: victoria más empate, porque el ejercicio garantiza avanzar por penales. El producto equivale a 0.0587369 %, condicionado a haber superado a Argentina. Los valores internos no se redondean antes de multiplicar.

Conclusión estadística: Cabo Verde

Se concluye que Cabo Verde tenía una posibilidad minoritaria, pero apreciable, de clasificación directa bajo el modelo: 12.88 %, con un intervalo Monte Carlo del 95 % de 12.23 % a 13.55 %. En el grupo mundialista, la estimación de avance es 23.36 % y aumenta a 95.31 % al condicionar los tres empates; esto describe situaciones distintas y no implica que conseguir esos empates sea fácil. La probabilidad de superar la ruta desde Egipto hasta España es aproximadamente 0.05874 %, incluso garantizando el avance en los empates, por lo que el título resulta muy poco probable en ese escenario. Estadísticamente, estas cifras cuantifican la dificultad de las etapas bajo fuerzas Elo, tasas de goles y rivales fijados; no constituyen una probabilidad general de ganar el Mundial. Los intervalos miden únicamente error de simulación y no incorporan incertidumbre de parámetros ni posibles errores del modelo.

El sistema de valoración Elo

ClubElo · explicación del sistema

<https://clubelo.com/System>

Arpad Elo · The Rating of Chessplayers

<https://gwern.net/doc/statistics/order/comparison/1978-elo-theratingofchessplayerspastandpresent.pdf>

Datos de clubes y partidos

Curley · resultados históricos

<https://github.com/jalapic/engsoccerdata>

ClubElo · archivo de valoraciones

<https://github.com/xgabora/Club-Football-Match-Data/blob/main/data/EloRatings.csv>

StatsBomb · eventos de los partidos

<https://github.com/statsbomb/open-data>

Selecciones y reglas de clasificación

World Football Elo Ratings · historiales

<https://www.eloratings.net/>

CAF · eliminatoria africana

<https://www.cafonline.com/news/everything-you-need-to-know-about-2026-world-cup-qualifying-for-africa/>

FIFA · clasificación y desempates

<https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/articles/grupos-como-funcionan-clasificacion-criterios-desempate>

Fundamentos y contraste histórico

SciPy · distribución Skellam

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.skellam.html>

SciPy · distribución Poisson

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.poisson.html>

DSFS · tablas históricas de Bundesliga

https://www.dsfs.de/wp-content/uploads/2024/01/Bundesliga_Geschichte_Tabellen.pdf

Referencia del curso

David Goldsman y Paul Goldsman. A First Course in Probability. Versión del libro proporcionada para el curso: fundamentos de probabilidad, variables aleatorias y distribuciones discretas.

Capítulos 1 y 4–6. Las capturas de las fórmulas binomial y Poisson corresponden a las páginas impresas 118 y 124. Las ecuaciones del enlace Elo–Poisson y los productos de eventos desarrollan el modelo utilizado en este estudio.

Gracias

Preguntas y discusión

Leverkusen y Cabo Verde
Universidad del Istmo

